

Нервная система.

1. Эмбриональные источники развития центрального и периферического отделов нервной системы.

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Нервную систему формируют следующие эмбриональные источники: *нервная трубка, нервный гребень(ганглиозная пластинка) и эмбриональные плакоды*. Тканевые элементы оболочек являются **мезенхимными** производными. На стадии замыкания нейропоров передний конец трубки значительно расширяется, боковые стенки утолщаются, образуя зачатки трех мозговых пузырей. Лежащий краниально пузырь образует передний мозг, средний пузырь - средний мозг, а из третьего пузыря, который переходит в закладку спинного мозга, развивается задний (ромбовидный) мозг. Вскоре после этого нервная трубка изгибается почти под прямым углом, и посредством борозд-сужений первый пузырь разделяется на конечный и промежуточный отделы, а третий мозговой пузырь - на продолговатый и задний отделы мозга. Производные среднего и заднего мозговых пузырей образуют ствол мозга и являются древними образованиями; в них сохраняется сегментарный принцип строения, который исчезает в производных промежуточного и конечного мозга. В последних концентрируются интегративные функции. Так формируются пять отделов мозга: конечный и промежуточный мозг, средний, продолговатый и задний мозг (у человека это происходит примерно в конце 4-й нед эмбрионального развития). Конечный мозг формирует два полушария большого мозга.

В эмбриональном гисто- и органогенезе нервной системы развитие разных отделов мозга происходит с разной скоростью (*гетерохронно*). Раньше формируются каудальные отделы центральной нервной системы (спинной мозг, ствол мозга); время окончательного формирования структур головного мозга сильно варьирует. В ряде отделов головного мозга это происходит после рождения (мозжечок, гиппокамп, обонятельная луковица); в каждом отделе мозга существуют пространственно-временные градиенты формирования нейронных популяций, которые образуют уникальную структуру нервного центра.

Спинной мозг представляет собой часть центральной нервной системы, в структуре которой наиболее отчетливо сохраняются черты эмбриональных стадий развития мозга позвоночных: трубчатый характер строения и сегментарность. В боковых отделах нервной трубки быстро возрастает масса клеток, тогда как дорсальная и вентральная ее части не увеличиваются в объеме и сохраняют эпендимный характер. Утолщенные боковые стенки нервной трубки делятся продольной бороздой на дорсальную - крыльную, и вентральную - основную пластинку. На этой стадии развития в боковых стенках нервной трубки можно выделить три зоны: эпендиму, выстилающую центральный канал, промежуточную (плащевой слой) и маргинальную (краевую вуаль). Из плащевого слоя в дальнейшем развивается серое вещество спинного мозга, а из краевой вуали - его белое вещество. Нейробласты передних столбов дифференцируются в мотонейроны (двигательные нейроны) ядер передних рогов. Их аксоны выходят из спинного мозга и образуют передние корешки спинномозговых нервов. В задних столбах и промежуточной зоне развиваются различные ядра вставочных (ассоциативных) клеток. Их аксоны, поступая в белое

вещество спинного мозга, входят в состав различных проводящих пучков. В задние рога входят центральные отростки чувствительных нейронов спинномозговых узлов.

Одновременно с развитием спинного мозга закладываются спинномозговые и периферические узлы автономной нервной системы. Исходным материалом для них служат стволовые клеточные элементы нервного гребня, которые путем дивергентной дифференцировки развиваются в нейробластическом и глиобластическом направлениях. Часть клеток нервного гребня мигрирует на периферию в места локализации узлов автономной нервной системы, параганглиев, нейроэндокринных клеток APUD-серии и хромоаффинной ткани.

2. **Строение периферического нерва и его оболочек. Регенерация периферического нерва.**

Нервы (nervus) - периферические нервные стволы - состоят из миелиновых и безмиелиновых волокон и соединительнотканых оболочек. В автономной нервной системе, как правило, в нервах встречаются одиночные нервные клетки и мелкие ганглии. На поперечном срезе нерва видны сечения осевых цилиндров нервных волокон и одевающие их глиальные оболочки. Между нервными волокнами в составе нервного ствола располагаются тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани - эндоневрий (endoneurium). Пучки нервных волокон одеты периневрием (perineurium). Периневрий состоит из чередующихся слоев плотно расположенных плоских клеток эпидимоглиального дифферона и тонких слоев соединительной ткани. Таких слоев в периневрии толстых нервов несколько. Между пучками нервных волокон снаружи периневрия находится соединительная ткань с кровеносными сосудами. Периневрий образуется из оболочек спинного мозга при выходе из него корешков. Наружная оболочка нервного ствола - эпиневрй (epineurium) - представляет собой плотную волокнистую соединительную ткань, богатую фибробластами, макрофагами и жировыми клетками. Соединительнотканые оболочки нерва содержат кровеносные и лимфатические сосуды и нервные окончания. В эпиневрй по всей длине нерва поступает большое количество анастомозирующих между собой кровеносных сосудов. Из эпиневрй артерии проникают в периневрий и эндоневрий. В эндоневрии артериолы формируют узкопетливую капиллярную сеть, оплетающую нервные волокна.

Регенерация. Перерезка нервного волокна вызывает различные реакции в теле нейрона, в участке волокна между телом нейрона и местом перерезки (проксимальный сегмент) и в отрезке, расположенном дистальнее от места травмы и не связанном с телом нейрона (дистальный сегмент). Изменения в теле нейрона (перикарионе) выражаются в его набухании, тигролизе - растворении глыбок хроматофильного вещества и в перемещении ядра на периферию тела клетки. Дегенеративные изменения в центральном отрезке ограничиваются распадом миелинового слоя и осевого цилиндра вблизи травмы. В дистальном отрезке миелиновый слой и осевой цилиндр фрагментируются, и продукты распада удаляются макрофагами обычно в течение 1 нед.

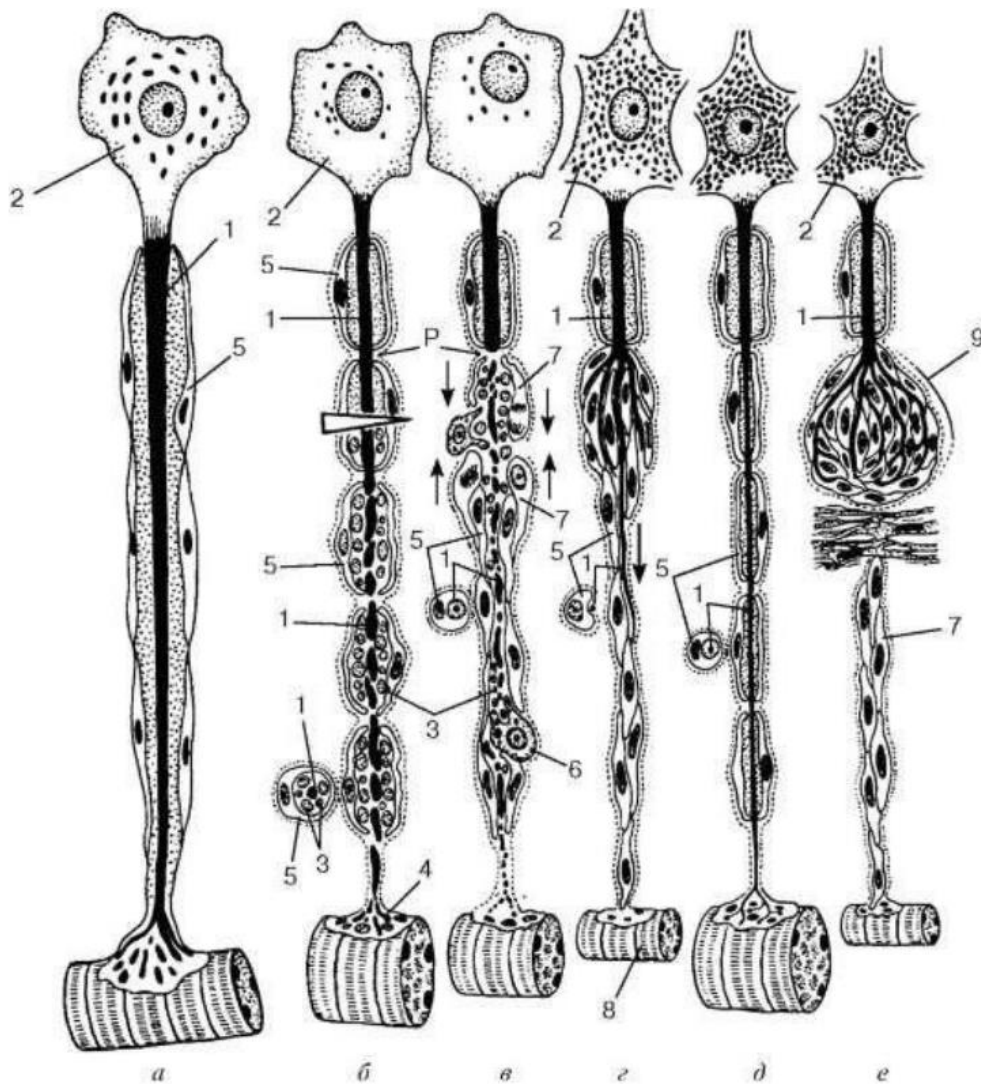
Регенерация зависит от места травмы. Как в центральной, так и в периферической нервной системе погибшие нейроны не восстанавливаются. Полноценной регенерации нервных волокон в центральной нервной системе обычно не происходит, но нервные

волокна в составе периферических нервов обычно хорошо регенерируют. При этом нейролеммоциты периферического отрезка и ближайшего к области травмы участка центрального отрезка пролиферируют и выстраиваются компактными тяжами. Конус роста аксона перемещается со скоростью 1-3 мм в сутки по поверхности нейролеммоцитов, отслаивая покрывающую клетки базальную мембрану. Нейролеммоциты стимулируют рост аксона, направление его роста к мишени.

Если существует препятствие для вставания аксонов центрального отрезка нерва в тяжи нейролеммоцитов периферического отрезка (обширная травма, воспалительный процесс, наличие рубца), аксоны центрального отрезка растут беспорядочно и могут образовать клубок, называемый **ампутационной невромой**. При ее раздражении возникает сильная боль, которая воспринимается как происходящая из первоначально иннервируемой области, например как боль в ампутированной конечности (фантомные боли). Способность нервных волокон к регенерации при сохранении перикариона используется в микрохирургии при сшивании дистального и проксимального отростков поврежденного нерва. Если это невозможно, то используют протезы (участок вены), куда вставляют концы поврежденного нерва.

Поврежденные нервные волокна головного и спинного мозга не регенерируют, исключение составляют аксоны нейросекреторных нейронов гипоталамуса.

Регенерацию волокон в ЦНС можно вызвать в эксперименте, пересадив в нее периферический нерв. Возможно, регенерации нервных волокон в ЦНС не происходит потому, что глиоциты без базальной мембраны лишены хемотаксических факторов, необходимых для проведения регенерирующих аксонов. Однако при малых травмах ЦНС возможно частичное восстановление ее функций, обусловленное пластичностью нервной ткани.



Регенерация нервного волокна после перерезки (по Р. В. Крстичу): а - нормальное нервное волокно (в теле нейрона видно хромотофильное вещество и ядро в 261 центре); б, в - нервное волокно через 2 нед после его повреждения (в теле нейрона редуцируется хромотофильное вещество, ядро сдвигается на периферию, дистальная часть волокна дегенерирует, продукты распада фагоцитируются макрофагами); г - нервное волокно через 3 нед после перерезки (мышечное волокно атрофируется, нейролеммоциты пролиферируют, образуя тяжи, в которые внедряется растущий от центральной части аксон; количество хромотофильного вещества в перикарионе увеличивается); д - нервное волокно через 3 мес после его перерезки (восстанавливается структура нервного волокна, перикариона и мышечного волокна); е - нарушение роста аксона и образование соединительнотканного рубца. 1 - осевой цилиндр; 2 - перикарион (тело нейрона); 3 - фрагментация миелина и образование жировых капель; 4 - моторная бляшка; 5 - нейролеммоциты; 6 - микроглия (макрофаги); 7 - митозы шванновских клеток и формирование лент Бюнгнера; 8 - мышечное волокно; 9 - ампутационная неврома; Р - узловой перехват Ранвье.

3. Спинномозговые узлы: локализация, строение и значение нейронов.

Спинномозговой узел (ganglion spinale) окружен соединительнотканной капсулой. От капсулы внутрь узла проникают тонкие прослойки соединительной ткани, в которой расположены кровеносные сосуды.

Нейроны спинномозгового узла имеют грушевидную или округлую форму диаметром 30-120 мкм. Они располагаются группами, преимущественно по периферии органа, тогда как его центр состоит главным образом из отростков этих клеток. Дендриты идут в составе чувствительной части смешанных спинномозговых нервов на периферию и заканчиваются там рецепторами. Аксоны в совокупности образуют задние корешки, несущие нервные импульсы, или в серое вещество спинного мозга, или по его заднему канатику в продолговатый мозг. В спинномозговых узлах высших позвоночных животных и человека биполярные нейроны в процессе созревания становятся псевдоуниполярными. Отростки клеток постепенно сближаются, и их основания сливаются. Вначале удлинённая часть тела (основание отростков) имеет небольшую длину, но со временем, разрастаясь, она многократно обвивает клетку и часто образует клубок.

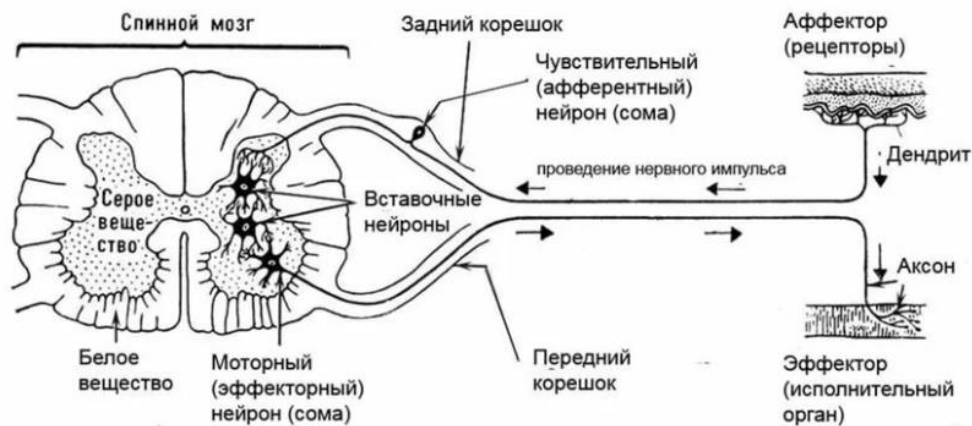
Существует и другая точка зрения на процесс формирования псевдоуниполярных нейронов: аксон отрастает от удлинённой части тела нейрона после формирования дендрита. Биполярные нейроны у низших позвоночных сохраняются в течение всей жизни. Биполярными являются и афферентные нейроны некоторых черепных нервов (gangl. spirale cochleare).

Дендриты и аксоны клеток в узле и за его пределами покрыты оболочками из нейролеммоцитов. Тела нервных клеток спинномозговых узлов окружены слоем клеток глии, которые здесь называются ганглионарными глиоцитами (gliocyti ganglii). Они расположены вокруг тела нейрона и имеют округлые ядра. Снаружи глиальная оболочка тела нейрона покрыта тонковолокнистой соединительнотканной оболочкой. Клетки этой оболочки отличаются овальной формой ядер.

Нейроны в составе спинномозгового узла гетероморфны. Среди них различают малые, отвечающие за болевую и температурную чувствительность; большие нейроны специализированы на проприорецепции; промежуточные нейроны относятся к тактильным.

4. **Рефлекторная дуга соматического рефлекса. Локализация основных нейронов: афферентных, эфферентных и ассоциативных.**

Соматическая рефлекторная дуга



Иннервирует следующие органы тела:

- мышечные ткани, соединённые со скелетом (поперечнополосатые мышцы);
- мышцы, расположенные в области лица, на теле и конечностях;
- кожные покровы;
- такие органы, как глотка, гортань и язык.

5. Тканевые компоненты серого вещества спинного мозга. Ядра серого вещества спинного мозга: морфофункциональная характеристика.

Спинной мозг (medulla spinalis) состоит из двух симметричных половин, отграниченных друг от друга спереди глубокой срединной щелью, а сзади - соединительнотканной перегородкой. В спинном мозге различают центральный канал, темное серое вещество (substantia grisea) и светлое белое вещество (substantia alba). Центральный канал выстлан эпендимоцитами. Он остается открытым от рождения до 17 лет жизни человека. В дальнейшем с L1 по S в спинном мозге формируется интраспинальный орган. В его составе находятся олигодендроциты и эндокриноциты, вырабатывающие вазоактивный пептид. В последующем (с 36 лет) данный орган замещается глиально-волокнистыми структурами.

Серое вещество на поперечном сечении мозга представлено в виде буквы «Н» или бабочки. Выступы серого вещества принято называть рогами. Различают передние, или вентральные, задние, или дорсальные, боковые, или латеральные, рога (cornu ventrale, cornu dorsale, cornu laterale). В процессе развития спинного мозга из нервной трубки образуются нейроны, которые группируются в 10 слоев, или в пластинах (пластины Рекседа). Для всех млекопитающих и человека характерна следующая архитектура указанных пластин: I-V пластины соответствуют задним рогам, VI и VII пластины - промежуточной зоне, VIII и IX пластины - передним рогам, X пластина - зона околоцентрального канала. Такое деление на пластины дополняет организацию структуры серого вещества спинного мозга, основывающейся на локализации ядер. На поперечных срезах более отчетливо видны ядерные группы нейронов, а на

сагиттальных - лучше видно пластинчатое строение, где нейроны группируются в колонки. Каждая колонка нейронов соответствует определенной области на периферии тела. В пластинах нейроны группируются в модули. Каждый из них соответствует определенной территории на периферии (соматотопическая организация).

Серое вещество спинного мозга состоит из тел нейронов, безмиелиновых и тонких миелиновых волокон, макро- и микроглии и кровеносных сосудов. Основной составной частью серого вещества, отличающей его от белого, являются мультиполярные нейроны.

Нейроны. Клетки, сходные по размерам, ультрамикроскопическому строению и функциональному значению, лежат в сером веществе группами, которые называются ядрами. Среди нейронов спинного мозга можно выделить следующие виды клеток: корешковые клетки (*neurocytus radiculatus*), нейриты которых покидают спинной мозг в составе его передних корешков, внутренние клетки, или интернейроны (*neurocytus internus*), отростки которых заканчиваются синапсами в пределах серого вещества спинного мозга, и пучковые клетки (*neurocytus funicularis*), аксоны которых проходят в белом веществе обособленными пучками волокон, несущими нервные импульсы от определенных ядер спинного мозга в его другие сегменты или в соответствующие отделы головного мозга, образуя проводящие пути. Отдельные участки серого вещества спинного мозга значительно отличаются друг от друга по составу нейронов, нервных волокон и нейроглии.

Серое вещество мозга состоит из мультиполярных нейронов трех типов. Первый тип нейронов является филогенетически более древним и характеризуется немногочисленными длинными, прямыми и слабо ветвящимися дендритами (**изодендритический тип**). Такие нейроны преобладают в промежуточной зоне и встречаются в передних и задних рогах. Второй тип нейронов имеет большое число сильно ветвящихся дендритов, которые переплетаются, образуя «клубки» (**идиодендритический тип**). Они характерны для ядер передних рогов, а также для задних рогов (**ядра студневидного вещества, ядро Кларка**). Третий тип нейронов по степени развития дендритов занимает промежуточное положение между первым и вторым типами. Они расположены в передних (дорсальная часть) и задних (вентральная часть) рогах, типичны для собственного ядра заднего рога.

В задних рогах различают *губчатый слой, желатинозное вещество, собственное ядро заднего рога и грудное ядро*. Между задними и боковыми рогами серое вещество вдаётся тяжами в белое, вследствие чего образуется его сетчатое разрыхление, получившее название сетчатого образования.

Губчатый слой задних рогов характеризуется широкопетлистым глиальным остовом, в котором содержится большое количество мелких вставочных нейронов. В желатинозном веществе преобладают глиальные элементы. Нервные клетки здесь мелкие, и количество их незначительно.

Задние рога богаты диффузно расположенными вставочными клетками. Это мелкие мультиполярные ассоциативные и комиссуральные клетки, аксоны которых

заканчиваются в пределах серого вещества спинного мозга той же стороны (ассоциативные клетки) или противоположной стороны (комиссуральные клетки).

Нейроны губчатой зоны, желатинозного вещества и вставочные клетки осуществляют связь между чувствительными клетками спинномозговых узлов и мотонейронами передних рогов, замыкая местные рефлексорные дуги.

- Из структур заднего рога особый интерес представляют студневидное вещество, которое тянется непрерывно вдоль спинного мозга в **I-IV пластинках**. Нейроны продуцируют энкефалин - пептид опиоидного типа, ингибирующий болевые эффекты. Нейроны IV пластины отвечают на слабые тактильные сигналы, являются ГАМК-эргическими. Студневидное вещество оказывает тормозное действие на функции спинного мозга путем контроля за поступающей в него сенсорной информацией - кожной и частично висцеральной и проприоцептивной.
- **Нейроны I и III пластин**, выделяя метэнкефалин и нейротензин, снимают или уменьшают болевые эффекты, которые индуцируются импульсами с тонких корешковых волокон с веществом Р. В середине заднего рога располагается собственное ядро заднего рога. Оно состоит из вставочных нейронов, аксоны которых переходят через переднюю белую спайку на противоположную сторону спинного мозга в боковой канатик белого вещества, где они входят в состав вентрального спинно-мозжечкового и спинноталамического путей и направляются в мозжечок и таламус (зрительный бугор).
- **V пластинка. Грудное ядро (ядро Кларка)** состоит из крупных вставочных нейронов с характерным расположением хроматофильного вещества (мелкая зернистость сосредоточена на периферии, а распыленная - в центре цитоплазмы). Клетки имеют сильно разветвленные дендриты. Их аксоны выходят в боковой канатик белого вещества той же стороны. Нейроны ядра Кларка получают информацию от рецепторов мышц, сухожилий и суставов (проприоцептивная чувствительность) по самым толстым корешковым волокнам и передают ее в мозжечок по заднему спинно-мозжечковому пути. Второй путь в головной мозг образует таламический канал, связанный с корой большого мозга (задняя центральная извилина).
- **Пластинки IV-VI** содержат крупные мультиполярные нейроны, к которым поступает большой объем тактильной и болевой сенсорной информации. Аксоны нейронов формируют путь общей чувствительности, заканчиваются на нейронах таламуса.
- **В VII пластинке сосредоточены тормозные интернейроны Реншоу**, связанные с коллатеральными мотонейронами.
- **В VIII пластинке расположено интерстициальное ядро Кахала** с интернейронами, переключающими информацию от псевдоуниполярных нейронов спинномозговых узлов на мотонейроны передних рогов спинного мозга.
- **IX пластинка. В передних рогах** расположены самые крупные нейроны спинного мозга, которые имеют диаметр тела 100-150 мкм и образуют значительные по объему ядра. Это корешковые клетки, поскольку их нейриты составляют основную массу волокон передних корешков. В составе смешанных

спинномозговых нервов они поступают на периферию и образуют нейромышечные синапсы в скелетной мускулатуре. Следовательно, эти ядра представляют собой моторные соматические центры. В передних рогах наиболее выражены медиальная и латеральная группы моторных клеток. Первая иннервирует мышцы туловища и развита хорошо на всем протяжении спинного мозга. Вторая находится в области шейного и поясничного утолщений и иннервирует мышцы конечностей. Центральная группа мотонейронов иннервирует мышцы тазового и плечевого пояса.

- **Х пластина** - здесь располагаются интернейроны, связывающие центральное серое вещество с другими участками серого вещества спинного мозга.

Глиоциты спинного мозга. Спинномозговой канал выстлан *эпендимоцитами*. Это цилиндрические клетки. Апикальная часть клетки имеет микроворсинки и реснички (киноцилии). Посредством микрофиламентов, десмосом, щелевых контактов плазмолеммы боковой поверхности клетки объединяются в *эпендиму* - эпителиоподобную выстилку. Боковые поверхности соседних клеток образуют множество взаимных интердигитаций. Овальное ядро располагается у основания клетки, а органеллы - в апикальной половине эпендимоцита. Базальный отросток клетки содержит большое количество глиофиламентов. Эпендимоциты осуществляют трансцеллюлярный транспорт веществ и в той или иной степени секреторную функцию.

Основную часть остова серого вещества составляют **протоплазматические и фиброзные астроциты**. Отростки волокнистых астроцитов выходят за пределы серого вещества и вместе с элементами соединительной ткани принимают участие в образовании перегородок в белом веществе и глиальных мембран вокруг кровеносных сосудов и на поверхности спинного мозга. **Олигодендроциты** входят в состав оболочек нервных волокон.

Микроглия поступает в спинной мозг по мере врастания в него кровеносных сосудов и распределяется в сером и белом веществе. Клетки микроглии - наиболее мелкие из всех глиальных элементов и реже встречаются в центральной нервной системе. Микроглиоциты составляют около 3 % всех клеток центральной нервной системы, располагаются в сером и белом веществе мозга и часто сопровождают нервные клетки. Показано, что около 50 % клеток микроглии - это макрофаги мозга, происходящие от моноцитов крови. Другая половина микроглиальных клеток - это «покоящиеся астроциты», способные при различных условиях к активной пролиферации и дифференцировке в астроциты.

6. **Тканевые компоненты белого вещества спинного мозга. Канатики белого вещества СМ морфологическая и функциональная характеристика.**

Белое вещество спинного мозга представляет собой совокупность продольно ориентированных преимущественно миелиновых волокон, гетеротопических нейронов, фибриллярных астроцитов и гемокapилляров. Пучки нервных волокон, осуществляющие связь между различными отделами нервной системы, называются **проводящими путями** спинного мозга.

Уже отмечалось, что белое вещество - это совокупность миелиновых нервных волокон. Волокна идут, в основном, вдоль длинной оси спинного мозга и образуют различные проводящие пути — восходящие или нисходящие.

Подразделение на канатики. Рогами серого вещества и глиальными перегородками белое вещество разбивается на три пары канатиков:

- а) Задние канатики отделены друг от друга срединной перегородкой и содержат преимущественно восходящие пути.
- б) В боковых канатиках в примерно равной степени представлены и восходящие, и нисходящие пути.
- в) Между передними канатиками находится глубокая срединная вырезка, а проводящие пути в этих канатиках являются в основном нисходящими.

В срединную вырезку заходит мягкая мозговая оболочка; на срезе она выглядит как черная (при импрегтации серебром) и произвольно изгибающаяся полоска. Посередине спинного мозга находится центральный канал, выстланный эпендимоцитами.

7. **Ствол мозга (продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, гипоталамус): гистологическое строение, функции.**

В состав ствола мозга входят продолговатый мозг, мост, мозжечок и структуры среднего и промежуточного мозга.

Все ядра серого вещества ствола мозга состоят из мультиполярных нейронов. **Ядра ствола мозга подразделяются на чувствительные, двигательные и переключаательные (ассоциативные).**

В чувствительных ядрах, несмотря на такое название, однако, сосредоточены вставочные по функции нейроны, на которых оканчиваются аксоны псевдоуниполярных или биполярных нейронов чувствительных ганглиев. Эти ядра занимают дорсальную сторону ствола мозга и, по сути, аналогичны нейронам задних рогов спинного мозга. Чувствительные ядра формируют латерально расположенную соматосенсорную зону и лежащую медиально висцеросенсорную зону. Нейроны ядра воспринимают сенсорную информацию от экстерорецепторов головы, болевую, температурную информацию, импульсы от рецепторов слизистых оболочек носовой и ротовой полости, рецепторов гравитации и др.

В двигательных ядрах, которые занимают вентральную сторону ствола мозга, находятся как мотонейроны, иннервирующие соматическую мускулатуру головы, глаза, языка, глотки, гортани и другое, так и нейроны, аксоны которых формируют преганглионарные волокна парасимпатического отдела автономной нервной системы.

В ассоциативных (переключаательных) ядрах много нейронов, которые обеспечивают переключение импульсов из спинного мозга и ствола мозга на нейроны коры и в обратном направлении.

Продолговатый мозг. Продолговатый мозг характеризуется присутствием выше перечисленных ядер черепных нервов, которые концентрируются преимущественно в

его дорсальной части, образующей дно IV желудочка. Они содержат крупные мультиполярные нервные клетки, нейриты которых образуют синаптические связи с клетками мозжечка и таламуса. В нижние оливы поступают волокна от мозжечка, красного ядра, ретикулярной формации и спинного мозга, с которыми нейроны нижних олив связаны особыми волокнами. В центральной области продолговатого мозга располагается ретикулярная формация. Это сетчатое образование начинается в верхней части спинного мозга и тянется через продолговатый мозг, мост, средний мозг, центральные части таламуса, гипоталамус и другие области, соседние с таламусом. Ретикулярная формация - восходящая диффузно активирующая система головного мозга - располагается между чувствительными и двигательными ядрами. В ее сети находятся мультиполярные нейроны. В ней преобладают изодендритические нейроны с редкими и мало ветвящимися отростками, имеющими высокую концентрацию синаптических окончаний на всем своем протяжении. Более крупные нейроны, которые образуют длинные восходящие и нисходящие связи, располагаются в ретикулярной формации медиально, а мелкие (ассоциативные) - латерально. Ретикулярная формация получает импульсы через афферентные пути, но сами импульсы проходят через нее в 4-5 раз медленнее, чем через прямые пути. Отростки нейронов ретикулярной формации направляются в кору большого мозга, мозжечка, в ядра ствола мозга, где формируют синапсы (холин-, адрен-, дофаминергические и др.) с нейронами. Так осуществляется интегративная функция ретикулярной формации. Нисходящие волокна нейронов ретикулярной формации взаимодействуют с моторными нейронами спинного мозга. При этом они тормозят их активность. Функции ретикулярной формации связаны с активацией поведения, сменой фаз сна и бодрствования, облегчения или торможения нервных процессов в мозге и др.

Белое вещество в продолговатом мозге занимает преимущественно вентролатеральное положение. Основные пучки миелиновых нервных волокон представлены кортико-спинальными пучками (пирамиды продолговатого мозга), лежащими в его вентральной части. В боковых областях располагаются веревчатые тела, образованные волокнами спинно-мозжечковых путей. Отсюда эти волокна поступают в мозжечок. Отростки нейронов ядер клиновидного и тонкого пучков в виде внутренних дуговых волокон пересекают ретикулярную формацию, перекрещиваются по средней линии, образуя шов, и направляются к таламусу.

Мост делится на дорсальную (покрышковую) и вентральную части. Дорсальная часть содержит волокна проводящих путей продолговатого мозга, ядра V-VIII черепных нервов, ретикулярную формацию моста. В вентральной части располагаются собственные ядра моста и волокна пирамидных путей, идущие продольно. Ядра моста построены из мультиполярных нейронов, размеры и форма которых в различных ядрах неодинаковы. К переключательным ядрам задней части моста относятся верхнее оливное ядро, ядра трапецевидного тела и ядро латеральной петли. Центральные отростки нейронов улиткового узла заканчиваются на переднем и заднем улитковых ядрах продолговатого мозга. Аксоны нейронов переднего улиткового ядра заканчиваются в верхнем оливном ядре и ядрах трапецевидного тела. Аксоны верхнего оливного ядра, заднего улиткового ядра и ядер трапецевидного тела образуют латеральную петлю. В состав последней входят также клетки ядра латеральной петли и их отростки. Латеральная петля заканчивается в первичных

слуховых центрах - нижнем холмике крыши среднего мозга и медиальном коленчатом теле.

Средний мозг состоит из крыши среднего мозга (четверохолмия), покрывки среднего мозга, черного вещества и ножек мозга. Четверохолмие состоит из пластинки крыши, двух ростральных (верхних) и двух каудальных (нижних) холмиков. Ростральные холмики (звено зрительного анализатора) характеризуются послойным расположением нейронов, каудальные (часть слухового анализатора) построены по ядерному принципу. В покрывке среднего мозга находится до 30 ядер, и в том числе красное ядро. Красное ядро состоит из крупноклеточной и мелкоклеточной частей. Крупноклеточная часть получает импульсы из базальных ганглиев конечного мозга и передает сигналы по руброспинальному тракту в спинной мозг, а по коллатерали руброспинального тракта - в ретикулярную формацию. Мелкие нейроны красного ядра возбуждаются импульсами из мозжечка поocerebellорубральному тракту и посылают импульсы в ретикулярную формацию. Черное вещество получило свое название в связи с тем, что в его мелких веретенообразных нейронах содержится меланин. Ножки мозга образованы миелиновыми волокнами, идущими от коры большого мозга.

Промежуточный мозг. Филогенетически новой надстройкой в ростральной части ствола является промежуточный мозг (таламический мозг и гипоталамическая область). В промежуточном мозге преобладает по объему таламус, который состоит практически из серого вещества, разделенного прослойками белого вещества на ядра. К ним подходят восходящие (афферентные) проводящие пути и формируются синапсы с нейронами таламуса. Отростки последних образуют связи (лучистый венец) с нейронами гипоталамуса, нейронами коры большого мозга и нейронами различных центров промежуточного мозга. Нервные импульсы к таламусу идут по экстрапирамидному двигательному пути.

В каудальной группе ядер (подушка таламуса) заканчиваются волокна зрительного пути. Вентрально от него располагается богатая мелкими ядрами гипоталамическая (подбугорная) область.

Гипоталамическая область ствола мозга - высший вегетативный центр, содержащий комплекс ядер (более 40), тесно связанных с центральной нервной системой с помощью афферентных и эфферентных путей. Гипоталамус участвует в регуляции температуры, кровяного давления, водного, жирового обмена и др. Среди ядер гипоталамуса особо выделяются те, которые синтезируют нейрогормоны. В отличие от нейронов, например, коры большого мозга, нейроны гипоталамических ядер обладают двойной чувствительностью: к действию нейромедиаторов, выделяемых в области межнейронных синапсов; к действию физико-химических факторов окружающей среды (температура, осмотическое давление, концентрация глюкозы и др.).

8. **Общий план строения мозжечка и его функции. Морфофункциональная характеристика коры мозжечка. Нейроны молекулярного слоя коры мозжечка, их строение и функция.**

Общий план строения мозжечка и его функции. В мозжечке различают полушария и находящийся между ними червь. Поверхность мозжечка образует узкие извилины, отделенные друг от друга бороздами. Это значительно увеличивает ее площадь.

Серое и белое вещество:

а) Серое вещество в мозжечке представлено, во-первых, корой, покрывающей всю поверхность извилин, и, во-вторых, парными подкорковыми ядрами — зубчатыми и рядом других. Основная масса серого вещества приходится на кору.

б) Белое вещество в извилинах имеет вид узких прослоек, которые переходят в более обширные «ветви» и «стволы» в срединной части мозжечка.

Ножки мозжечка. Белое вещество продолжается в ножки мозжечка, которыми он связан с соседними отделами мозга. Ножки мозжечка — это проводящие пути, идущие как к мозжечку, так и от него. Они подразделяются на нижние, средние и верхние.

а) I. **Нижние ножки** (или веревчатые тела), во-первых, содержат пути, идущие к коре мозжечка: — от спинного мозга (задний спиномоточечковый тракт), — продолговатого мозга (оливодоточечковый путь) — и варолиева моста (вестибуломоточечковый путь).

II. Во-вторых, в тех же ножках идут пути от ядер мозжечка: — к продолговатому мозгу (к ядру оливы) — и варолиеву мосту (к вестибулярным ядрам п. VIII).

б) **В средних**, самых объемных, ножках к коре мозжечка направляются мощные пути от остальных ядер варолиева моста. В свою очередь, к этим ядрам моста подходят волокна из коры больших полушарий. В результате получается двухзвенный кортикомоточечковый путь, с помощью которого, как считают, большие полушария оказывают влияние на мозжечок.

в) **В верхних ножках**, как и в нижних, пути идут в двух направлениях: I. к коре мозжечка — от спинного мозга (передний спиномоточечковый тракт), II. и от ядер мозжечка — к среднему мозгу (к красным ядрам, содержащимся в ножках мозга).

Функции мозжечка

1. Обеспечение координации движений.
2. Обеспечение выполнения точных, тонких, заранее продуманных движений.
3. Регулирование мышечного тонуса.
4. Участие в регуляции вегетативных функций организма (сосудистый тонус, работа пищеварительного тракта).

При повреждении мозжечка:

- неустойчивая походка,
- изменения мышечного тонуса,
- нарушение плавности и точности движений.

В коре мозжечка различают три слоя: наружный - молекулярный (stratum moleculare), средний - слой клеток Пуркинье (грушевидных нейронов, stratum Purkinjense) и внутренний - зернистый (stratum granulosum).

Молекулярный слой содержит два основных вида нейронов: корзинчатые и звездчатые. Корзинчатые нейроны (neuron corbiferum) располагаются на нескольких уровнях: в глубине слоя находятся самые крупные, в верхних - более мелкие клетки. Они составляют до 20 % клеток молекулярного слоя. Гистохимически в нейронах выявляются ГАМК, парвальбумин, кальбиндин, соматостатин, NO-синтаза. Наиболее характерная черта этих нейронов - их аксонные системы: горизонтально расположенный аксон распространяется более чем на 500 мкм параллельно поверхности извилины мозжечка. По ходу он дает многочисленные восходящие и нисходящие коллатерали. Одна корзинчатая клетка через свою аксонную систему связана примерно с 250 клетками Пуркинье. Коллатерали, спускающиеся к телам грушевидных нейронов, и совместно с другими волокнами, густо оплетая эти нейроны, формируют на них характерную структуру корзинок нервных волокон (corbis neurofibrarum). К клетке Пуркинье сходятся аксоны примерно 20-30 корзинчатых клеток, охватывая все тело нейрона и начальный сегмент аксона, образуя ГАМКергические тормозные синапсы. В свою очередь, аксонные коллатерали оказывают тормозное влияние и на корзинчатые клетки молекулярного слоя, которые, как указывалось выше, оказывают, в свою очередь, тормозные влияния на клетки Пуркинье, формируя таким образом своеобразные локальные тормозные «петли» в пределах слоя грушевидных нейронов и молекулярного слоя коры мозжечка.

Звездчатые нейроны (neuron stellatum) - от их тела радиально отходят дендриты и аксоны. Различают коротко- и длинноаксонные звездчатые нейроны. Медиатором в образуемых ими синапсах, по-видимому, является таурин и ГАМК. Звездчатые нейроны лежат выше корзинчатых. Мелкие звездчатые нейроны снабжены тонкими

короткими дендритами и слабо разветвленными нейритами, образующими синапсы на дендритах грушевидных нейронов. Крупные звездчатые нейроны, в отличие от мелких, имеют длинные и сильно разветвленные дендриты и аксоны. Ветви их аксонов соединяются с дендритами грушевидных нейронов, но некоторые из них достигают тел грушевидных нейронов и входят в состав так называемых корзинок. Корзинчатые и звездчатые нейроны молекулярного слоя представляют собой единую систему вставочных нейронов, передающую тормозные нервные импульсы на дендриты и тела клеток Пуркинье.

9. **Общий план строения мозжечка и его функции. Морфофункциональная характеристика коры мозжечка. Нейроны ганглионарного слоя коры мозжечка, их строение и функция.**

Общий план строения мозжечка и его функции. Морфофункциональная характеристика коры мозжечка – см. вопрос 8.

Слой клеток Пуркинье (ганглионарный) содержит нейроны грушевидной формы. Аксоны клеток Пуркинье отходят от оснований их тел, направляются через зернистый слой в белое вещество и заканчиваются синапсами на нейронах ядер мозжечка и латерального вестибулярного ядра.

Грушевидные нейроны располагаются строго в один ряд. От их крупного тела в молекулярный слой отходят 2-3 дендрита, которые, обильно ветвясь, пронизывают всю толщу молекулярного слоя. Дендриты покрыты огромным количеством шипиков. Все ветви дендритов располагаются только в одной плоскости, перпендикулярной к направлению извилин, поэтому при поперечном и продольном сечении извилин дендриты грушевидных нейронов выглядят различно. На долю клеток Пуркинье приходится до 73 % всех синапсов на нейронах ядер мозжечка. Среди грушевидных нейронов располагаются еще несколько видов нейронов - **клетки-канделябры** и разновидность клеток Гольджи - **нейроны Пензы**. Клетки-канделябры относятся к разновидностям тормозных ГАМК-эргических интернейронов, оказывающих свое влияние на дендриты клеток Пуркинье, тогда как клетки Пензы влияют на клетки-зерна. В клетках Пуркинье присутствует несколько специфических нейрхимических веществ. В них обнаружены: кальбиндин, ГАМК и NO-синтаз.

10. **Общий план строения мозжечка и его функции. Морфофункциональная характеристика коры мозжечка. Нейроны зернистого слоя коры мозжечка, их строение и функция.**

Общий план строения мозжечка и его функции. Морфофункциональная характеристика коры мозжечка. – см. вопрос 8.

Очень богат нейронами зернистый слой:

- 1) Первым типом клеток этого слоя можно считать клетки-зерна, или зернистые нейроны (*neuron granulosum*). Они имеют средний диаметр, круглое крупное ядро. Короткие дендриты заканчиваются в этом же слое миниатюрной бифуркацией в виде «коготка». Вступая в синаптическую связь с окончаниями приходящих в мозжечок возбуждающих афферентных (моховидных) волокон,

дендриты зернистых нейронов **образуют характерные структуры, именуемые клубочком (гломерулой) мозжечка** (glomerulus cerebellari).

- 2) Вторым типом клеток зернистого слоя мозжечка являются тормозные **большие звездчатые нейроны (neuron stellatum magnum), или клетки Гольджи**. Различают два вида таких клеток: с короткими и длинными аксонами. Нейроны с короткими аксонами (neuronum stellatum breviaxonicum) лежат вблизи слоя грушевидных нейронов. Их разветвленные дендриты распространяются в молекулярном слое и образуют синапсы с параллельными волокнами - аксонами клеток-зерен. Аксоны направляются в зернистый слой к клубочкам мозжечка и заканчиваются тормозными ГАМКергическими синапсами на концевых ветвлениях дендритов клеток-зерен. Полагают, что таким образом клетки Гольджи регулируют количество активных клеток-зерен в микрокомплексах коры мозжечка. В клетках Гольджи выявляются ацетилхолин и окись азота (NO), энкефалин и соматостатин. Таким образом, клетки Гольджи осуществляют тормозное влияние на уровне зернистого слоя.

Немногочисленные звездчатые нейроны с длинными аксонами (neuronum stellatum longiaxonicum) имеют обильно ветвящиеся в зернистом слое дендриты и аксоны, выходящие в белое вещество. Предполагают, что эти клетки обеспечивают связь между различными областями коры мозжечка.

- 3) Третьим типом являются крупные мультиполярные нейроны - **клетки Лугаро**. Аксон клетки Лугаро имеет богатые разветвления, проникающие в молекулярный слой. Клетки Лугаро имеют множественные связи с возвратными коллатералями аксонов клеток Пуркинье, аксонов корзинчатых нейронов и клеток Гольджи. Уникальность клеток Лугаро заключается в их физиологических свойствах - это так называемые **молчащие клетки**. Они **активируются в присутствии серотонина, поступающего по серотонинергическим афферентным волокнам из ядер шва**. Их активность связана с регуляцией тормозной активности клеток Пуркинье.
- 4) В зернистом слое выявлена популяция мелких клеток, которые были названы **униполярными кисточковыми нейронами**. Это небольшие клетки с одиночным дендритом, образующим на конце кисточки. Тонкие веточки кисточки тесно переплетаются с терминалью моховидного волокна. Здесь формируется возбуждающий глутаматный синапс. Аксон клетки распространяется только в пределах зернистого слоя и образует возбуждающие глутаматергические синаптические контакты как с дендритами соседних униполярных нейронов, так и с дендритами клеток-зерен, входя в состав клубочков мозжечка. Таким образом, получая возбуждающие влияния от моховидных волокон, они сами оказывают дополнительное возбуждающее воздействие на клетки-зерна.
11. **Общий план строения мозжечка и его функции. Афферентные и эфферентные пути мозжечка. Ядра мозжечка, их локализация, значение.**

Общий план строения мозжечка и его функции. – см. вопрос 8.

Подлежащее белое вещество. Под корой расположено белое вещество, образованное миелиновыми нервными волокнами — афферентными и эфферентными.

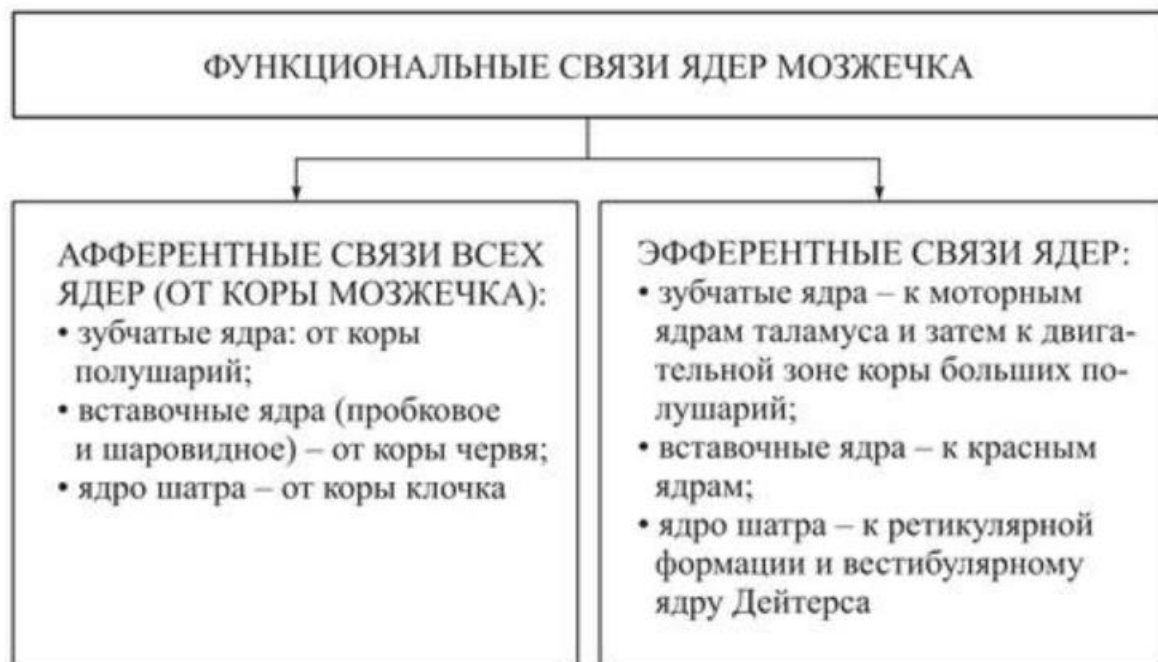
а) **Афферентные волокна** — это конечные участки проводящих путей, идущих в мозжечок через его ножки. Это пути 1) от спинного мозга, 2) из продолговатого мозга (ядер оливы) и 3) из варолиева моста (вестибулярных и прочих ядер). По морфологии и месту окончания афферентные волокна делят на два типа:

а) т. н. лазающие волокна — образуют синапсы с клетками Пуркинье (каждая клетка Пуркинье иннервируется одним волокном), и

б) моховидные волокна — образуют синапсы с клетками-зернами. В зернистом слое терминали моховидного волокна образуют специализированный тип пресинаптического окончания - розетку. В последней возникают вогнутые участки, которые охватывают пальцевидные утолщения дендритов клеток-зерен. Возникает синаптический комплекс (клубочек мозжечка), который рассматривается как структурно-функциональная единица, в которой сочетаются и возбуждающие, и тормозные влияния из разных источников.

Следовательно, внешняя информация поступает только к этим двум типам клеток коры. Остальные нейроны коры получают опосредованные сигналы от клеток-зерен.

б) **Эфферентные** же волокна содержат аксоны практически только одних клеток — клеток Пуркинье. Следовательно, все прочие клетки коры лишь влияют тем или иным образом на сигналы, посылаемые клетками Пуркинье. Заканчиваются эфферентные волокна в самом мозжечке — на подкорковых ядрах.



12. Связи между нейронами коры мозжечка. Современные представления о возбуждающих и тормозных нейронах.

Афферентные волокна, поступающие в кору мозжечка, представлены двумя видами - моховидными и так называемыми лазающими волокнами. Источниками моховидных волокон являются нейроны нижней оливы, ядра моста, ряд ядер ретикулярной формации и в меньшей степени нейроны ядер мозжечка. В зернистом слое терминали

моховидного волокна образуют специализированный тип пресинаптического окончания - розетку. В последней возникают вогнутые участки, которые охватывают пальцевидные утолщения дендритов клеток-зерен. Возникает синаптический комплекс (клубочек мозжечка) радиусом около 2,5 мм, где каждое окончание моховидного волокна является пресинаптической мембраной для дендритов нескольких клеток-зерен. Каждая клетка-зерно получает от моховидных волокон 4-5 возбуждающих синапсов. Сами моховидные волокна образуют возбуждающие синапсы с 400-600 зернистыми нейронами в пределах нескольких листков мозжечка. В состав клубочка также входят аксоны униполярных кисточковых (brush) нейронов и ГАМКергических клеток Гольджи. ГАМК действует как типичный тормозный медиатор для ГАМК-рецепторов розеток моховидных волокон и клеток-зерен. Клубочек мозжечка рассматривается как структурно-функциональная единица, в которой сочетаются и возбуждающие, и тормозные влияния из разных источников. Это обеспечивает регуляцию деятельности клеток-зерен и соответственно регулирует их влияние на клетки Пуркинье.

Система лазающих волокон (лиановидные, восходящие волокна) является уникальной во всей центральной нервной системе - каждая клетка Пуркинье иннервируется одним волокном. Это следствие постнатальной элиминации мультиволоконной иннервации клеток Пуркинье, в результате гибели части нейронов нижней оливы, достигающей максимума на 1-2-й нед постнатального развития. Каждое волокно от одной клетки нижней оливы иннервирует до семи клеток Пуркинье, образуя на каждой клетке многочисленные аксошипииковые аспартатергические контакты. Коллатерали волокон, проникающие в молекулярный слой, образуют возбуждающие контакты с корзинчатыми и звездчатыми клетками. Кроме лазающих и моховидных волокон, в кору мозжечка входят другие афферентные волокна. Одни из них содержат разнообразные амины, в основном серотонин, а также дофамин, норадреналин и нейропептиды (вещество Р, нейротензин, ангиотензин, галланин, орексин и др.). Основным источником этих волокон являются нейроны ядер шва и голубоватого места. Волокна широко распределяются по слоям мозжечка, образуя по своему ходу многочисленные варикозности. Эти волокна оказывают модулирующее воздействие на нейроны мозжечка, что выражается в регуляции циклов бодрствования и сна, управлении эмоциональным поведением.

13. Структурно-функциональная единица неокортекса: состав, возбуждающая и тормозная система модуля.

Кора большого мозга представлена слоем серого вещества. Наиболее сильно развита она в передней центральной извилине. Обилие борозд и извилин значительно увеличивает площадь серого вещества головного мозга. В коре содержится около 10-14 млрд нервных клеток. Различные участки ее, отличающиеся друг от друга некоторыми особенностями расположения и строения клеток (citoархитектоника), расположения волокон (миелоархитектоника) и функциональным значением, называются полями. Они представляют собой места высшего анализа и синтеза нервных импульсов. Резко очерченные границы между ними отсутствуют. Для коры характерно расположение клеток и волокон пластинками (слоями).

Цитоархитектоника коры большого мозга. Мультиполярные нейроны коры весьма разнообразны по форме. Среди них можно выделить **пирамидные, звездчатые, веретенообразные, паукообразные и горизонтальные нейроны**.

Пирамидные нейроны (50-90 %) составляют основную и наиболее специфическую для коры большого мозга форму.

Нейроны коры расположены нерезко отграниченными пластинками. Каждая пластинка характеризуется преобладанием какого-либо одного вида клеток. В двигательной зоне коры различают 6 основных пластинок:

I - молекулярная (*lamina molecularis*),

II - наружная зернистая (*lamina granularis externa*),

III - наружная пирамидная (*lamina pyramidalis externa*),

IV - внутренняя зернистая (*lamina granularis interna*),

V - внутренняя пирамидная (ганглионарная) (*lamina pyramidalis interna*),

VI - мультиформная (*lamina multiformis*).

- **Молекулярная** пластинка коры содержит небольшое количество мелких ассоциативных клеток веретеновидной формы. Их аксоны проходят параллельно поверхности мозга в составе тангенциального сплетения нервных волокон молекулярной пластинки. Основной объем пластинки занимают терминальные ветвления аксонов клеток нижележащих пластинок: апикальные (дистальные) дендриты пирамидных нейронов, на которых оканчиваются ГАМКергические аксоны корково-корковых связей; волокна от нейронов неспецифических подкорковых систем мозга (модуляторные норадренергические, дофа-минергические и серотонинергические волокна из ствола мозга).
- **Наружная зернистая** пластинка образована мелкими пирамидными и звездчатыми нейронами диаметром около 10 мкм. Дендриты этих клеток поднимаются в молекулярный слой. Аксоны или уходят в белое вещество, или, образуя дуги, также поступают в тангенциальное сплетение волокон молекулярного слоя. Основная масса синапсов представлена аксодендритными и аксосоматическими тормозными ГАМКергическими контактами.
- Самая толстая пластинка коры большого мозга - **наружная пирамидная**. Она особенно хорошо развита в прецентральной извилине. Величина пирамидных клеток последовательно увеличивается в пределах 10-40 мкм от наружной зоны пластинки к внутренней. От верхушки пирамидной клетки отходит главный дендрит, который располагается в молекулярной пластинке. Дендриты, берущие начало от боковых поверхностей пирамиды и ее основания, имеют незначительную длину и образуют синапсы со смежными клетками этой пластинки. Аксон пирамидной клетки всегда отходит от ее основания. В мелких клетках он остается в пределах коры; аксон же, принадлежащий крупной пирамидной клетке, обычно формирует миелиновое ассоциативное или комиссуральное волокно, идущее в белое вещество. Здесь преобладают

аксошипииковые контакты, аксосоматические контакты, образованные аксонами тормозных звездчатых нейронов.

- **Внутренняя зернистая** пластинка в некоторых полях коры развита очень сильно (например, в зрительной зоне коры). Однако она может почти отсутствовать (в прецентральной извилине). Пластинка образована мелкими звездчатыми интернейронами. В ее состав входит большое количество горизонтальных волокон. В пластинке преобладают аксодендритные контакты.
- **Внутренняя пирамидная пластинка** (ганглионарный слой) коры образована крупными пирамидными клетками и небольшим числом звездчатых интернейронов. Область прецентральной извилины содержит гигантские пирамидные нейроны, описанные впервые киевским анатомом В. А. Бецем в 1874 г. (**клетки Беца**). Это очень большие клетки. В отличие от других пирамидных клеток коры они характеризуются наличием крупных глыбок хроматофильного вещества. Аксоны клеток этого слоя образуют главную часть кортикоспинальных и кортиконуклеарных путей и оканчиваются синапсами на клетках двигательных ядер.
- **Мультиформная пластинка** образована нейронами преимущественно веретенообразной формы, а также мелкими полигональными нейронами. Внешняя зона содержит более крупные клетки. Нейроны внутренней зоны мельче и лежат на большом расстоянии друг от друга. Нейриты клеток уходят в белое вещество в составе эфферентных путей головного мозга. Дендриты достигают молекулярного слоя коры. В этой пластинке преобладают аксодендритные синапсы. Крупные пирамидные клетки являются основными нейронами, к которым по центрифугальным волокнам приходят импульсы из других отделов центральной нервной системы и передаются через синапсы на их дендриты и тела. От этих клеток импульс уходит по аксонам, формирующим центрипетальные эфферентные пути. Внутри коры между нейронами формируются сложные связи. Медиатором в аксонных окончаниях пирамидных нейронов является аспартат/глутамат, оказывающий возбуждающее действие на клетки-мишени.

Исследуя ассоциативную кору, составляющую 90 % неокортекса, Сентаготаи и представители его школы установили, что **структурно-функциональной единицей неокортекса является модуль** - вертикальная колонка диаметром около 300 мкм. Модуль организован вокруг кортико-кортикального волокна, представляющего собой волокно, идущее либо от пирамидных клеток того же полушария (ассоциативное волокно), либо от противоположного (комиссуральное). В модуль входят два таламокортикальных волокна - специфических афферентных волокна, оканчивающихся в IV слое коры на шипиковых звездчатых нейронах и базальных дендритах пирамидных нейронов. Каждый модуль, по мнению Сентаготаи, подразделяется на два микромодуля диаметром менее 100 мкм. Всего в неокортексе человека примерно 3 млн модулей.

Тормозная система модуля представлена следующими типами нейронов:

1) клетки с аксональной кисточкой образуют в I слое множественные тормозные синапсы на горизонтальных ветвях кортико-кортикальных волокон;

2) корзинчатые нейроны - тормозные нейроны, образующие тормозящие синапсы на телах практически всех пирамидных нейронов. Они подразделяются на малые корзинчатые нейроны, оказывающие тормозящее влияние на пирамиды II, III и V слоев модуля, и большие корзинчатые клетки, располагающиеся на периферии модуля и имеющие тенденцию подавлять пирамидные нейроны соседних модулей;

3) аксо-аксональные нейроны, тормозящие пирамидные нейроны II и III слоев. Каждая такая клетка образует тормозящие синапсы на начальных участках аксонов сотен нейронов II и III слоев. Они тормозят, таким образом, кортико-кортикальные волокна, но не проекционные волокна нейронов V слоя;

4) клетки с двойным букетом дендритов располагаются во II и III слоях и, тормозя практически все тормозные нейроны, производят вторичное возбуждающее действие на пирамидные нейроны. Ветви их аксонов направлены вверх и вниз и распространяются в узкой колонке. Таким образом, клетка с двойным букетом дендритов растормаживает пирамидные нейроны в микромодуле. Мощный возбуждающий эффект фокальных шипиковых звездчатых клеток объясняется тем, что они одновременно возбуждают пирамидные нейроны и клетку с двойным букетом дендритов.

Таким образом, первые три тормозных нейрона тормозят пирамидные клетки, а клетки с двойным букетом дендритов возбуждают их, угнетая тормозные нейроны. Система тормозных нейронов играет роль фильтра, тормозящего часть пирамидных нейронов коры.

14. **Строение и классификация пирамидных клеток коры больших полушарий. Гематоэнцефалический барьер, его строение, функции.**

Пирамидные нейроны (50-90 %) составляют основную и наиболее специфическую для коры большого мозга форму. Они имеют вытянутое треугольное тело, вершина которого обращена к поверхности коры. От вершины и боковых поверхностей тела отходят дендриты, заканчивающиеся в различных слоях серого вещества. От основания пирамидных клеток берут начало аксоны, в одних клетках короткие, образующие ветвления в пределах данного участка коры, в других - длинные, поступающие в белое вещество.

Пирамидные нейроны различных пластинок коры отличаются размерами и имеют разное функциональное значение. Мелкие клетки представляют собой вставочные нейроны, нейриты которых связывают отдельные участки коры одного полушария (ассоциативные нейроны) или двух полушарий (комиссуральные нейроны). Эти клетки встречаются в разных количествах во всех слоях коры. Особенно богата ими кора большого мозга человека. Аксоны крупных пирамид принимают участие в образовании пирамидных путей, проецирующих импульсы в соответствующие центры ствола и спинного мозга.

Гематоэнцефалический барьер состоит из двух компонентов.

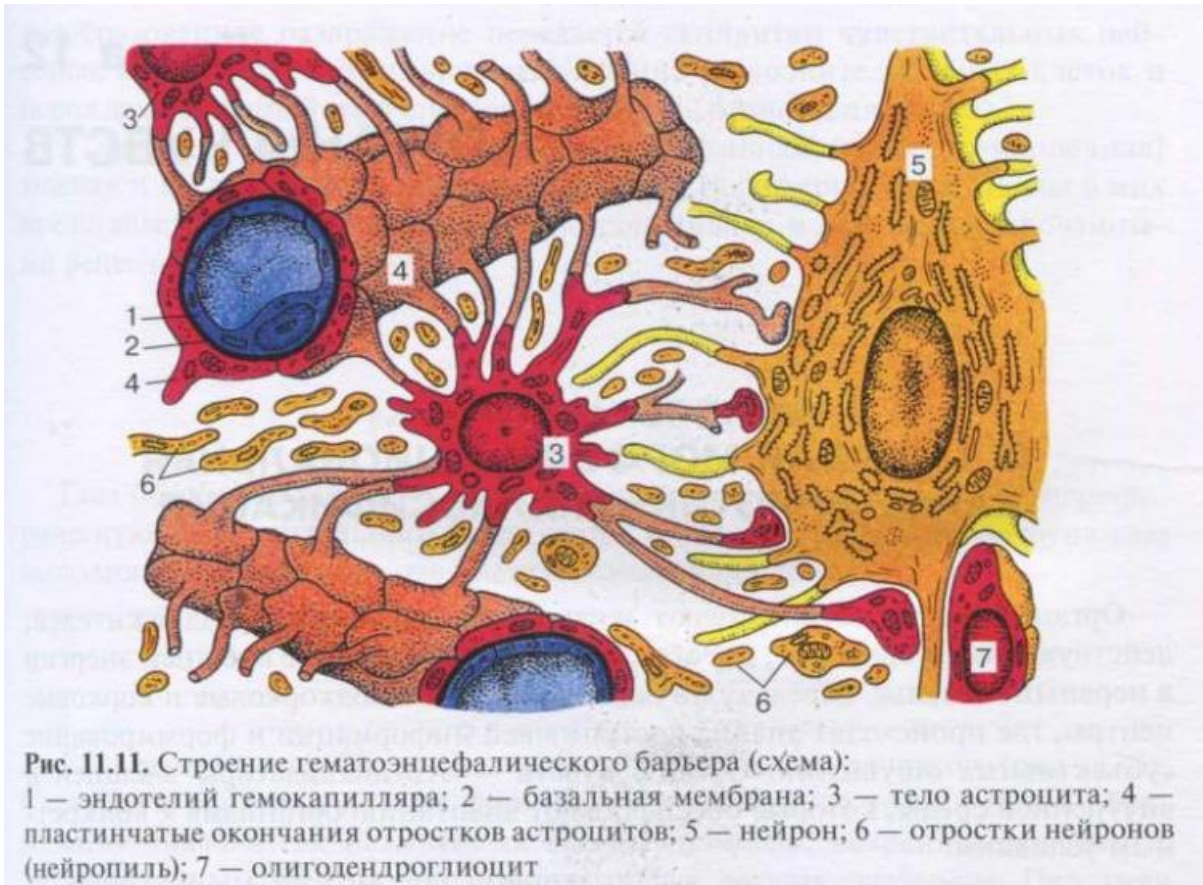
Первый представлен барьером между кровью и спинномозговой жидкостью на уровне сосудистых сплетений, а второй — барьером между кровью и межклеточной жидкостью на уровне капилляров ЦНС.

а) Барьер между кровью и спинномозговой жидкостью (**гематоликворный**). Барьер между кровью и спинномозговой жидкостью представлен эпендимальным эпителием сосудистых сплетений, который характеризуется следующими особенностями строения.

1. Практически все реснички замещены микроворсинками.
2. Клетки образуют плотные контакты. Именно эти места плотного соединения мембран клеток разграничивают кровь и спинномозговую жидкость.
3. Клетки эпителия содержат ферменты, обеспечивающие транспорт ионов и продуктов метаболизма.

б) Барьер между кровью и межклеточной жидкостью. Барьер между кровью и межклеточной жидкостью представлен эндотелием капилляров ЦНС, который характеризуется следующими особенностями строения.

1. Эндотелиоциты образуют плотные контакты.
2. В состав клеток входит небольшое количество пиноцитозных пузырьков, а также отсутствуют фенестрации.
3. Транспортные системы в клетках аналогичны таковым в эпителии сосудистых сплетений.



15. Цитоархитектоника коры больших полушарий. Роль В.А.Беца в разработке теории полей коры головного мозга.

См. вопрос 13.

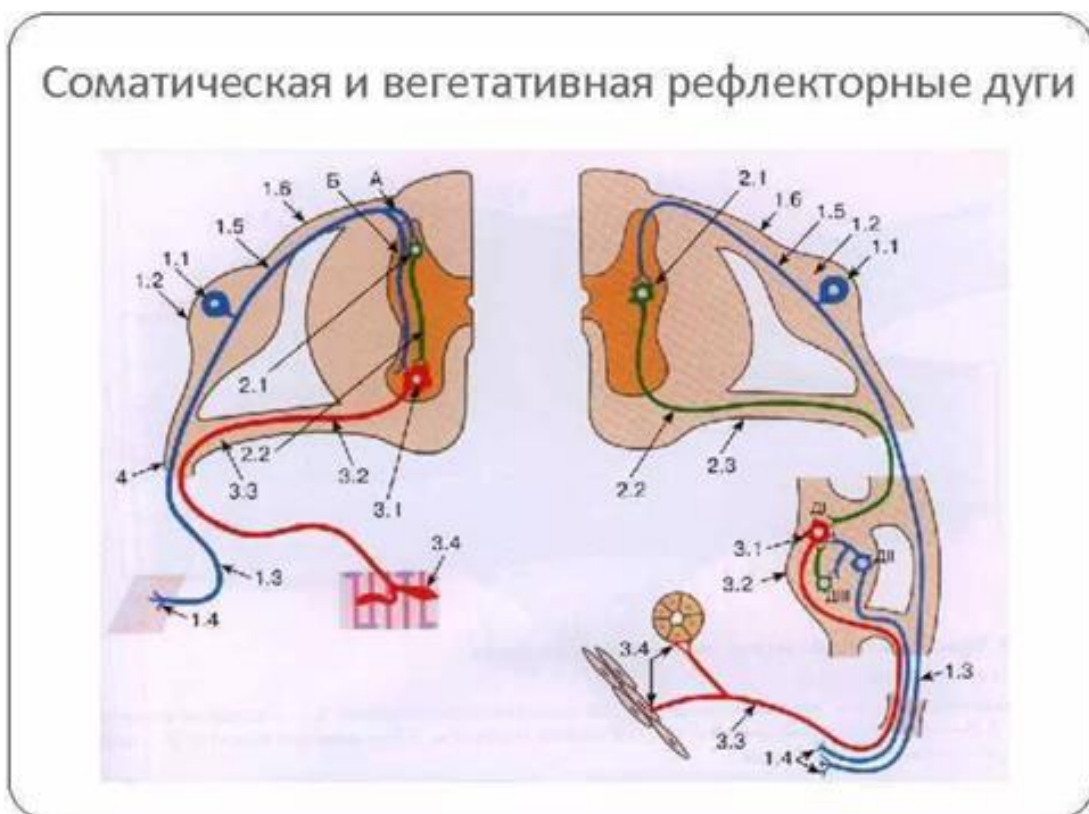
16. Миелоархитектоника коры больших полушарий: ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна.

Миелоархитектоника коры. Среди нервных волокон коры полушарий большого мозга можно выделить **ассоциативные волокна**, связывающие отдельные участки коры одного полушария, **комиссуральные**, соединяющие кору различных полушарий, и **проекционные** волокна, как афферентные, так и эфферентные, которые связывают кору с ядрами низших отделов центральной нервной системы. Эти волокна в коре полушарий образуют радиальные лучи, заканчивающиеся в пирамидном слое. Кроме уже описанного тангенциального сплетения молекулярного слоя, на уровне внутреннего зернистого и ганглионарного слоев расположены два тангенциальных слоя миелиновых нервных волокон - внешняя и внутренняя полосы, которые, очевидно, образуются концевыми ветвлениями афферентных волокон и коллатералей нейритов клеток коры, таких как пирамидные нейроны. Вступая в синаптические связи с нейронами коры, горизонтальные волокна обеспечивают широкое распространение в ней нервного импульса. Строение коры в различных отделах большого мозга сильно варьирует, поэтому детальное изучение ее клеточного состава и хода волокон является предметом специального курса. Кора полушарий большого мозга содержит мощный нейроглиальный аппарат, выполняющий трофическую, защитную, опорную и разграничительную функции.

17. Вегетативная (автономная) нервная система: симпатический, парасимпатический и метасимпатический отделы, рефлекторные дуги.
18. Высшие центры автономной нервной системы. Расположение центров симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Особенности вегетативной рефлекторной дуги в сравнении с соматической.

Автономная нервная система состоит из центральных отделов, представленных ядрами головного и спинного мозга, и периферических: нервных стволов, узлов (ганглиев) и нервных сплетений.

Ядра центрального отдела автономной нервной системы находятся в среднем и продолговатом мозге, а также в боковых рогах грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга. К симпатической нервной системе относятся автономные ядра боковых рогов грудного и верхнепоясничного отделов спинного мозга, к парасимпатической - автономные ядра III, VII, IX и X пар черепных нервов и автономные ядра крестцового отдела спинного мозга.



19. Строение и нейронный состав вегетативных ганглиев. Пре- и постганглионарные нервные волокна.

Автономная нервная система состоит из центральных отделов, представленных ядрами головного и спинного мозга, и периферических: нервных стволов, узлов (ганглиев) и нервных сплетений.

Ядра центрального отдела автономной нервной системы находятся в среднем и продолговатом мозге, а также в боковых рогах грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга. Мультиполярные нейроны ядер центрального отдела представляют собой ассоциативные нейроны рефлекторных дуг автономной нервной

системы. Их нейриты покидают центральную нервную систему через передние корешки спинномозговых нервов или черепные нервы и оканчиваются синапсами на нейронах одного из периферических автономных узлов. Это **преганглионарные волокна** автономной нервной системы, обычно миелиновые. Преганглионарные волокна симпатической и парасимпатической автономной нервной системы - холинергические. Их терминали содержат мелкие светлые синаптические пузырьки и одиночные крупные темные везикулы.

Периферические узлы автономной нервной системы лежат как вне органов (симпатические паравертебральные и превертебральные узлы, парасимпатические узлы головы), так и в стенке органов в составе интрамуральных нервных сплетений пищеварительного тракта, сердца, матки, мочевого пузыря и др.

Паравертебральные узлы расположены по обе стороны позвоночника и со своими соединительными стволами образуют симпатические цепочки.

Превертебральные узлы образуют впереди от брюшной аорты и ее главных ветвей брюшное сплетение, в состав которого входят чревный, верхний брыжеечный и нижний брыжеечный ганглии. **СТРОЕНИЕ.** Автономные узлы снаружи покрыты соединительнотканной капсулой. Прослойки соединительной ткани проникают внутрь узла, образуя его остов. Узлы состоят из мультиполярных нервных клеток, весьма разнообразных по форме и величине. Дендриты нейронов многочисленны и сильно ветвятся. Аксоны в составе постганглионарных (обычно безмиелиновых) волокон поступают в соответствующие внутренние органы. Каждый нейрон и его отростки окружены глиальной оболочкой. Наружная поверхность глиальной оболочки покрыта базальной мембраной, снаружи от которой расположена тонкая соединительнотканная оболочка. **Преганглионарные волокна**, вступая в соответствующий ганглий, заканчиваются на дендритах или перикарионах нейронов аксодендритными либо аксосоматическими синапсами. Синапсы микроскопически выявляются в виде утолщений по ходу волокна или терминальных утолщений. Электронно-микроскопически пресинаптическая часть характеризуется типичными для холинергических синапсов прозрачными мелкими синаптическими и одиночными крупными темными пузырьками

Цитоплазма нейронов симпатического ганглия содержит катехоламины, о чем свидетельствуют наличие мелких гранулярных пузырьков и различная степень флюоресценции на препаратах, обработанных формальдегидом по методу Фалька, их перикарионов и отростков, в том числе аксонов, поступающих в виде постганглионарных волокон в соответствующие органы.

В составе симпатических ганглиев имеются небольшие группы гранулосодержащих, мелких интенсивно флюоресцирующих клеток (МИФ-клетки). Они характеризуются короткими отростками и обилием в цитоплазме гранулярных пузырьков, соответствующих по флюоресценции и электронно-микроскопической характеристике пузырькам клеток мозгового вещества надпочечника. МИФ-клетки окружены глиальной оболочкой. На телах МИФ-клеток, реже на их отростках, видны холинергические синапсы, образованные терминалями преганглионарных волокон. **МИФ-клетки рассматриваются как внутриганглионарная тормозная система.** Они, возбуждаясь преганглионарными холинергическими волокнами, выделяют

катехоламины. Последние, распространяясь диффузно или по сосудам ганглия, оказывают тормозящее влияние на синаптическую передачу с преганглионарных волокон на периферические нейроны ганглия.